École Normale Supérieure de Paris, Licence de Biologie L3

Année 2025–26

Mathématiques I : ce qu'un biologiste ne doit pas ignorer

Examen, le 16 janvier 2026

L'épreuve dure 2 heures. Les notes de cours individuelles sont autorisées. L'usage de tout appareil électronique est interdit à l'exception d'une calculatrice.

1 Polynôme caractéristique d'une matrice paramétrée

On considère la matrice

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ a & b & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Montrer son polynôme caractéristique est

$$P_B(\lambda) = -(1+\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4 - a - b).$$

Solution. On développe par rapport à la première colonne et on développe :

$$\begin{aligned} P_B(\lambda) = |B - \lambda I_3| &= (-1-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ b & 2-\lambda \end{vmatrix} - a\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2-\lambda & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-1-\lambda)((2-\lambda)^2 - b) - a(3-(2-\lambda)) \\ &= -(1+\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4 - b) - a(1+\lambda) \\ &= -(1+\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4 - (b+a)). \end{aligned}$$

2. A quelle(s) condition(s) sur a et b, B possède-t-elle trois valeurs propres réelles distinctes ?

Solution. La première valeur propre est donc $\lambda_1 = -1$ et le discriminant du polynôme

$$Q(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 4 - (a+b)$$

vaut $\Delta = 16 - 4(4-(a+b)) = 4(a+b)$. Les deux valeurs propres restantes λ_2 et λ_3 sont donc réelles et distinctes ssi $a+b > 0$ et valent alors

$$\lambda_2 = 2 + \sqrt{a+b} > 0 \qquad \text{et} \qquad \lambda_3 = 2 - \sqrt{a+b}.$$

λ_3 est de plus distincte de $\lambda_1 = -1$ ssi $a + b \neq 9$.
Dans ce cas ($a+b > 0$ et $a+b \neq 9$), les 3 valeurs propres sont réelles et distinctes (et B est donc diagonalisable).

2 Fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$

Soit la fonction

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^2 & \mapsto & \mathbb{R} \\ & (x,y) & \to & 2x^3+6xy-3y^2+2 \end{array}$$

1. Déterminer les points stationnaires de f.

Solution. Le vecteur gradient au point (x,y) est

$$\nabla_{x,y} f = \begin{bmatrix} 6x^2+6y \\ 6x-6y \end{bmatrix}$$

s'annule ssi $x=y$ et $x^2=-y$, c'est à dire aux points $A=(0,0)$ et $B(-1,-1)$.

2. Déterminer à quel type d'extremum correspond chaque point stationnaire.

Solution. La matrice hessienne au point (x,y) est

$$\nabla^2_{x,y} f = \begin{bmatrix} 12x & 6 \\ 6 & -6 \end{bmatrix}.$$

Elle est symétrique, son déterminant vaut $|\nabla^2_{x,y} f| = -36(2x+1)$ et sa trace vaut $\mathrm{tr}(\nabla^2_{x,y}) = 12x-6$.
— Au point $A=(0,0)$, on a $|\nabla^2_{x,y} f| = -36$, les deux valeurs propres sont donc de signe opposé, et A est donc un point selle.
— Au point $B=(-1,-1)$, on a $|\nabla^2_{x,y} f| = 36$, donc les deux valeurs propres sont de même signe et, puisque $\mathrm{tr}(\nabla^2_{x,y}) = -18$, elles sont toutes les deux négatives, donc B est un maximum.

3. La fonction f admet-elle un extremum (maximum ou minimum) global ?

Solution. Le seul maximum (local) est le point B où la fonction f faut $-2+6-3+2=3$. Hors $\lim_{x\to+\infty} f(x,0) = +\infty$, donc B n'est pas un maximum global et f n'admet donc pas d'extremum global.

3 Chémostat

On considère le modèle du chemostat qui décrit l'évolution d'une population bactérienne au cours du temps dans un milieu alimenté par un flux constant de nutriment. Plus précisément, la population bactérienne se développe dans une enceinte close alimentée d'un côté par un flux constant de nutriments et dont les nutriments peuvent également s'évacuer à proportion de leur quantité.

On note
— $x(t)$ la taille de la population bactérienne au temps t et
— $y(t)$ la quantité de nutriments présente dans le milieu au temps t.

Après simplification, le système différentiel contrôlant l'évolution de ces deux variables au cours du temps peut s'écrire

$$\left\{ \dot{x} = \frac{axy}{1+y} - x, \qquad \dot{y} = -\frac{xy}{1+y} - y + b \right\}$$

où on suppose que les paramètres a et b sont positifs ou nuls : $a, b \geq 0$.

1. Interpréter les différents termes de ce modèle ainsi que ses paramètres.

Solution.
$\dot{x}$: Quand la quantité de nutriment tend vers l'infini ($y \to \infty$), on a $\dot{x} = (a-1)x$. $a-1$ représente donc le taux de croissance de la population bactérienne en l'absence de contrainte de ressource.
Le terme $y/(1+y)$ fait que le taux de croissance de la population n'est pas directement proportionnel à la quantité de nutriment, mais seulement une fonction croissante de cette quantité qui va 0 (pour $y = 0$) à 1 (quand $y \to \infty$).
Le terme $-x$ décrit la décroissance (exponentielle) de la population en l'absence de nutriments.
$\dot{y}$: Le terme $-xy/(1+y)$ décrit la consommation des nutriments par les bactéries. Le terme $-y$ décrit leur évacuation (à vitesse proportionnelle à leur quantité).
b est le seul terme positif, qui décrit l'apport constant de nutriments dans le système.

2. Montrer que les points stationnaires du système sont.

$$A = (0, b) \qquad \text{et} \qquad B = \left(ab - \frac{a}{a-1}, \frac{1}{a-1} \right).$$

Solution. On annule simultanément $F_1(x,y) = xy/(1+y) - x$ et $F_2(x,y) = -xy/(1+y) - y + b$.
— $F_1(x,y)$ est nul pour $x = 0$ et $y = 1/(a-1)$.
— $F_2(x,y)$ est nul ssi $xy = (1+y)(b-y)$. Si $x = 0$ alors $(1+y)(b-y)$ doit être nul, ce qui impose $y = b$, ce qui donne le point A. Si $x > 0$, alors $y = 1/(a-1)$ (puisque $F_1(x,y)$ doit être nul) et donc

$$\frac{x}{a-1} = \frac{a}{a-1}\left(b - \frac{1}{a-1} \right) = ab - \frac{a}{a-1},$$

ce qui donne le point B.

3. Donner les conditions sur a et b qui assurent que les deux équilibres correspondent à des états distincts et biologiquement pertinents (c'est-à-dire avec x et y positifs ou nuls).

Solution. Les coordonnées de B sont positives et finies si $a > 1$ et $b(a-1) \geq 1$. Sous ces conditions, les coordonnées de A sont également positives et finies.
On remarque de plus que $A = B$ pour $b(a-1) = 1$. Pour satisfaire les deux conditions, il faut donc que

$$\{a > 1 \quad \text{et} \quad b(a-1) > 1\} \qquad \text{et} \qquad \{a > 1 \quad \text{et} \quad b > 0\}.$$

4. Déterminer la matrice jacobienne du système.

Solution. Puisque la dérivée de $y/(1+y)$ est $1/(1+y)^2$, on a

$$J_{x,y} = \begin{pmatrix} \dfrac{ay}{1+y} - 1 & \dfrac{ax}{(1+y)^2} \\ -\dfrac{y}{1+y} & -\dfrac{x}{(1+y)^2} - 1 \end{pmatrix}.$$

5. Étudier la stabilité de chacun des points d'équilibre en supposant que les conditions établies à la question 3 sont vérifiées.

Solution.

$A = (0, b)$ **:** La jacobienne vaut alors

$$J_A = \begin{pmatrix} \dfrac{ab}{1+b} - 1 & 0 \\ -\dfrac{b}{1+b} & -1 \end{pmatrix}.$$

avec

$$\det(J_A) = 1 - \frac{ab}{1+b} = \frac{1 - b(a-1)}{1+b} < 0$$

du fait des conditions imposées aux paramètres a et b. Les deux valeurs propres de J_A sont donc de signes opposés : A est un équilibre instable.

$B = (x^* = ab - a/(1-a), y^* = 1/(1-a))$ **:** La jacobienne vaut alors

$$J_B = \begin{pmatrix} 0 & \dfrac{ax^*}{(1+y^*)^2} \\ -\dfrac{1}{a} & -\dfrac{x^*}{(1+y^*)^2} - 1 \end{pmatrix}.$$

avec

$$\mathrm{tr}(J_B) = -\frac{x^*}{(1+y^*)^2} - 1 < 0, \qquad \det(J_B) = \frac{x^*}{(1+y^*)^2} > 0.$$

Les deux valeurs propres de J_B sont donc de même signe (car $\det(J_B) > 0$) et sont négatives (car $\mathrm{tr}(J_B) < 0$) : B est un équilibre stable.

4 Chaîne de Markov sur $\{\mathtt{a}, \mathtt{c}, \mathtt{g}, \mathtt{t}\}$

On considère une chaîne de Markov $X = (X_n, n \in \mathbb{N})$ à valeurs dans $\mathcal{E} = \{\mathtt{a}, \mathtt{t}, \mathtt{g}, \mathtt{c}\}$. Pour $i, j \in \mathcal{E}$, on note p_{ij} la probabilité de transition de i vers j et on suppose que $p_{ij} \neq 0$ dès que $i \neq j$.

1. Quelles sont les classes de communication de la chaîne de Markov X ? Comment appelle-t-on une telle chaîne ?
2. Soit u une probabilité stationnaire de P. Rappeler l'équation vérifiée par u et P. Que dire au sujet de l'unicité de u ?

Solution. $uP = u$, unique à un scalaire multiplicatif près, donc unique si proba.

3. On suppose que $p_{ij} = 1/4$ pour tous i, j. On appelle M la matrice 4×4 qui ne contient que des 1.
   (a) Exprimer P, puis P^n à l'aide de M.

   Solution. Réponse : $P^n = (1/4)M$

   (b) Déterminer u.

   Solution. Par symétrie, $u = (1/4)\ [1\ 1\ 1\ 1]^\top$.

4. On suppose que $p_{ij} = 1/3$ si $i \neq j$.
   (a) Que vaut p_{ii} ? Exprimer P à l'aide de M et de la matrice identité I.

Solution. Réponse : $P = (1/3)(M - I)$

   (b) Calculer P^n et montrer que P^n converge vers une matrice que l'on précisera.

Solution.

$$\begin{aligned} P^n &= (1/3)^n (M-I)^n = (1/3)^n \sum_k \binom{n}{k} M^k (-1)^{n-k} \\ &= (1/3)^n \left[\sum_{k>0} \binom{n}{k} 4^{k-1} (-1)^{n-k} M + (-1)^n I \right] \\ &= (1/3)^n \left[(1/4) \sum_k \binom{n}{k} 4^k (-1)^{n-k} M - (-1)^n (1/4) M + (-1)^n I \right] \\ &= (1/4)[M - (-1/3)^n (M - 4I)], \end{aligned}$$

qui tend vers M/4

   (c) Que vaut u ?

Solution. Il faut résoudre $(1/3)(M - I)u = u$, qui donne $x = y = z = t$, soir de nouveau $u = (1/4)\ [1\ 1\ 1\ 1]^\top$.

5. Comment pourriez-vous généraliser le résultat des questions 2 et 3 ?

Solution. Si les probabilité des mutations sont égales entre elles ($p_{ij} = a$ si $i \neq j$) et si les probabilités de non-mutation également ($p_{ii} = b$ pour tout i), alors la distribution stationnaire u est uniforme.

6. On suppose encore que $p_{ii} = 0$ mais maintenant $p_{\mathtt{ag}} = p_{\mathtt{ga}} = p_{\mathtt{ct}} = p_{\mathtt{tc}} = p$ et $p_{\mathtt{ac}} = p_{\mathtt{ca}} = p_{\mathtt{gt}} = p_{\mathtt{tg}} = p_{\mathtt{gc}} = p_{\mathtt{cg}} = p_{\mathtt{at}} = p_{\mathtt{ta}} = q$.
Note : en génomique évolutive, ces deux types de mutation portent un nom (transitions et transversions).
   (a) Faire un schéma. Ecrire la matrice P en fonction de p et q. Donner une relation entre p et q.

Solution. $p + 2q = 1$.

   (b) Montrer que l'on peut réduire l'étude de cette chaîne de Markov à celle d'une chaîne de Markov à deux états.

Solution. purines = `a,g` et pyrimidines = `c,t`

   (c) En déduire u.

Solution. Par symétrie la proba des purines et des pyrimidines est la même (1/2,1/2). Par symétrie, à l'intérieur de chaque classe, le poids de chaque base est le même.
Conclusion : u est uniforme.

7. On considère une chaîne de Markov (X, Y, Z) à valeurs dans E^3. Soit f la fonction qui à un triplet de bases associe l'acide aminé associé. Est-ce-que $f(X, Y, Z)$ est une chaîne de Markov ?

Solution. Non, à cause des codons synonymes : le processus de mutation porte sur les bases, et l'acide aminé correspondant à chaque triplet ne contient pas toute l'information sur les bases qui le compose. On a donc :

$$\mathbb{P}\{(X_{n+1}, Y_{n+1}, Z_{n+1}) = (x, y, z) \mid \{(X_t, Y_t, Z_t)\}_{t \leq n}\} = \mathbb{P}\{(X_{n+1}, Y_{n+1}, Z_{n+1}) = (x, y, z) \mid (X_n, Y_n, Z_n)\}$$

et donc

$$\mathbb{P}\{f(X_{n+1}, Y_{n+1}, Z_{n+1}) = a \mid \{(X_t, Y_t, Z_t)\}_{t \leq n}\} = \mathbb{P}\{f(X_{n+1}, Y_{n+1}, Z_{n+1}) = a \mid (X_n, Y_n, Z_n)\}$$

mais pas

$$\mathbb{P}\{f(X_{n+1}, Y_{n+1}, Z_{n+1}) = a \mid \{f(X_t, Y_t, Z_t)\}_{t \leq n}\} \neq \mathbb{P}\{f(X_{n+1}, Y_{n+1}, Z_{n+1}) = a \mid f(X_n, Y_n, Z_n)\}$$